Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «НИТУ МИСиС»

Институт ИТАСУ
Кафедра АСУ

# Отчёт по лабораторной работе № 4

по дисциплине

«Сетевые технологии»

на тему «Packet Tracer. Настройка начальных параметров коммутатора»

Выполнил:

Студент гр. БИВТ-17-2
Гордовский В.Д.

_____

Проверил:
к.т.н., с.н.с. Микитенко И.И.

_____

Москва, 2019

## *Общие сведения*

В этом упражнении вы осуществите базовую настройку коммутатора. Затем вам будет необходимо обеспечить безопасность доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и портам консоли с помощью зашифрованных и текстовых паролей. Вы также научитесь настраивать сообщения для пользователей, выполняющих вход в систему коммутатора. Эти баннеры также предупреждают пользователей о том, что несанкционированный доступ запрещен.

## *Задачи:*

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Часть 2. Настройка основных параметров коммутатора

Часть 3. Настройка баннера MOTD (сообщения дня)

Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM

Часть 5. Настройка коммутатора S2

## *Ход работы, контрольные вопросы и ответы на них:*

### *Часть 1: Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию*

*Шаг 1: Войдите в привилегированный режим EXEC.*

Привилегированный режим EXEC дает доступ ко всем командам коммутатора. Но поскольку многие привилегированные команды задают рабочие параметры, привилегированный доступ должен быть защищен паролем во избежание несанкционированного использования.

Набор команд привилегированного режима EXEC включает команды, которые доступны в пользовательском режиме EXEC, а также команду configure, открывающую доступ к остальным командным режимам.

a. Щелкните S1 и откройте вкладку CLI. Нажмите клавишу ввода.

b. Перейдите в привилегированный режим EXEC, выполнив команду enable.

Switch> enable

Switch#

```
Switch>enable
Switch#show runnig-config
                        ^
```

Рис. 1.1 – Успешно переход в привилегированный режим

Обратите внимание, что командная строка изменилась, отображая переключение в привилегированный режим EXEC.

*Шаг 2: Изучите текущую конфигурацию коммутатора.*

a. Введите команду show running-config.

Switch# show running-config

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1043 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
end

Switch#
```

Рис. 1.2 – Вывод текущей конфигурации коммутатора

b. Ответьте на следующие вопросы:

1) Сколько у коммутатора интерфейсов Fast Ethernet?

**24**

2) Сколько у коммутатора интерфейсов Gigabit Ethernet?

**2**

3) Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях?

**0 - 15**

4) Какая команда отображает текущее содержимое энергонезависимого ОЗУ (NVRAM)?

**show startup-configuration**

5) Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is not present?

**Это сообщение отображается, потому что файл конфигурации не был сохранен в NVRAM. В настоящее время он находится только в оперативной памяти.**

***Часть 2: Создание базовой конфигурации коммутатора***

*Шаг 1: Назначение коммутатору имени.*

Для настройки параметров коммутатора, возможно, потребуется переключаться между режимами настройки. Обратите внимание, как изменяется строка приглашения при переходе по разделам коммутатора.

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1

S1(config)# exit

S1#

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

Рис. 2.1 – Выполнение Шага 1 прошло успешно

*Шаг 2: Безопасный доступ к консоли.*

Для обеспечения безопасного доступа к консоли перейдите в режим config-line и установите для консоли пароль letmein.

S1# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password letmein

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password letmein
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.2 – Успешное выполнение Шага 2

Для чего нужна команда login?

**Для того, чтобы процесс проверки пароля работал, требуются команды входа в систему и пароль.**

*Шаг 3: Убедитесь, что доступ к консоли защищён паролем.*

Выйдите из привилегированного режима, чтобы убедиться, что для консольного порта установлен пароль.

S1# exit

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

S1>

Примечание. Если коммутатор не выводит запрос на ввод пароля, значит, вы не настроили параметр

login в шаге 2.

```
User Access Verification

Password:
Password:

S1>
```

Рис. 2.3 – Успешное выполнение Шага 3

*Шаг 4: Безопасный доступ в привилегированном режиме.*

Установите для enable пароль c1$c0. Этот пароль ограничивает доступ к привилегированному режиму.

Примечание. Символ 0 в c1$c0 — это цифра ноль, а не буква «О». Этот пароль не будет действительным, пока вы его не зашифруете в шаге 8.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# enable password c1$c0

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

```
S1>enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#enable password c1$c0
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.4 – Успешное выполнение Шага 4

*Шаг 5: Убедитесь, что доступ к привилегированному режиму защищён паролем.*

a. Выполните команду exit ещё раз, чтобы выйти из коммутатора.

b. Нажмите клавишу <ВВОД>, после чего вам будет предложено ввести пароль:

User Access Verification

Password:

c. Первый пароль относится к консоли, который был задан для line con 0. Введите этот пароль, чтобы вернуться в пользовательский режим.

d. Введите команду для доступа к привилегированному режиму.

e. Введите второй пароль, который был задан для ограничения доступа к привилегированному режиму.

f. Проверьте конфигурацию, изучив содержимое файла running-configuration:

S1# show running-configuration

Обратите внимание, что пароли для консоли и привилегированного режима отображаются в виде обычного текста. Это может представлять риск для системы безопасности, если за вашими действиями наблюдают из-за спины.

```
User Access Verification

Password:

S1>enable
Password:
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1088 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
enable password c1$c0
```

```
line con 0
 password letmein
 login
```

Рис. 2.5 – Пароли были установлены в нужном порядке и успешно

*Шаг 6: Настройте зашифрованный пароль для доступа к привилегированному режиму.*

Пароль enable password нужно заменить на новый зашифрованный пароль с помощью команды enable secret. Установите для enable secret пароль itsasecret.

S1# config t

S1(config)# enable secret itsasecret

S1(config)# exit

S1#

Примечание. Пароль enable secret имеет приоритет перед паролем enable password. Если для коммутатора заданы оба пароля, для перехода в привилегированный режим EXEC нужно ввести пароль enable secret.

```
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#enable secret itsasecret
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.6 – Задание шифрованного пароля

*Шаг 7: Убедитесь в том, что пароль enable secret добавлен в файл конфигурации.*

a. Введите команду show running-config еще раз, чтобы проверить новый пароль enable secret.

Примечание. Команду show running-config можно сократить до

S1# show run

```
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password c1$c0
```

Рис. 2.7 – Действительно, пароль зашифровался

b. Что отображается в качестве пароля enable secret?

**Набор случайных символов, см. рис. 2.7**

c. Почему пароль enable secret отображается не так, как было задано?

**Секретированный пароль отображается в зашифрованном виде, а пароль активации - в виде простого текста.**

Шаг 8: Зашифруйте пароли enable и console.

Как было видно на шаге 7, пароль enable secret зашифрован, а пароли enable password и console хранятся в виде обычного текста. Сейчас мы зашифруем эти открытые пароли с помощью команды service password-encryption.

S1# config t

S1(config)# service password-encryption

S1(config)# exit

```
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#service password-encryption
S1(config)#show running-config
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#exit
S1#
```

Рис. 2.8 – Секретируем пароли

```
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
```

```
line con 0
 password 7 082D495A041C0C19
 login
```

Рис. 2.9 – Пароли успешно засекречены

Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в виде обычного текста или в зашифрованном виде? Дайте пояснение.

**Команда service password-encryption шифрует все текущие и будущие пароли.**

***Часть 3: Настройка баннера MOTD***

***Шаг 1: Настройте баннер MOTD (сообщения дня).***

В набор команд Cisco IOS входит команда, позволяющая настроить сообщение, которое будут видеть все, кто входит в систему на коммутаторе. Это сообщение называется сообщением дня или баннером MOTD (message of the day). Текст баннера нужно заключить в двойные кавычки или использовать разделитель, отличный от любого символа в строке MOTD.

S1# config t

S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

```
User Access Verification

Password:
Password:

S1>enable
Password:
S1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#exit
```

```
This is a secure system. Authorized Access Only!

User Access Verification

Password:
```

1) Когда будет отображаться этот баннер?

**Сообщение будет отображаться, когда кто-то входит в коммутатор через консольный порт.**

2) Зачем на всех коммутаторах должен быть баннер MOTD?

**У каждого коммутатора должен быть баннер, предупреждающий неавторизованных пользователей о том, что доступ запрещен, но его также можно использовать для отправки сообщений сетевому персоналу / техническим специалистам (например, о предстоящих отключениях системы или к кому обращаться за доступом).**

***Часть 4: Сохранение файлов конфигурации в NVRAM***

*Шаг 1: Проверьте правильность конфигурации с помощью команды show run.*

Проверено. С тех пор конфигурация не изменилась

*Шаг 2: Сохраните файл конфигурации.*

Вы завершили основную настройку коммутатора. Теперь выполните резервное копирование файла конфигурации в NVRAM, чтобы обеспечить сохранение сделанных настроек при перезагрузке системы или отключении питания.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter]

Building configuration...

[OK]

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4.2 – Успешное сохранение конфигурацию в файл

Какова самая короткая версия команды copy running-config startup-config?

**cop r s**

*Шаг 3: Изучите файл загрузочной конфигурации.*

Файл неотличим от того, что записан сейчас в оперативную память

Какая команда отображает содержимое NVRAM?

**show startup-config**

Все ли внесенные изменения были записаны в файл?

**Да, это то же самое, что и текущая конфигурация.**

*Часть 5: Настройка коммутатора S2*

Вы завершили настройку коммутатора S1. Теперь настройте коммутатор S2. Если вы не можете вспомнить команды, вернитесь к частям 1–4.

Настройте для коммутатора S2 следующие параметры.

**Для простоты, рисунки 5.1-8 пойдут без комментариев, т.к. по сути являются повторением предыдущих пунктов заданий и направлены на повторение пройденного материала**

a. Имя устройства: S2

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
```

b. Защитите доступ к консоли паролем letmein.

```
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password letmein
S2(config-line)#login
```

c. Установите в качестве пароля enable password c1$c0, а в качестве пароля enable secret — itsasecret.

```
S2(config-line)#enable password c1$c0
S2(config)#enable secret itsasecret
```

d. Введите следующее сообщение для пользователей, выполняющих вход в систему на коммутаторе:

Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.

```
S2(config)#banner motd "Authorized access is prohibited and violators will be
prosecuted to the full extent of the law."
```

e. Зашифруйте все открытые пароли.

```
prosecuted to the full extent of the law
S2(config)#service password-encryption
```

f. Проверьте правильность конфигурации.

```
hostname S2
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
```

```
banner motd ^CAuthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to
the full extent of the law.^C
!
!
!
line con 0
 password 7 082D495A041C0C19
 login
```

g. Сохраните файл конфигурации, чтобы предотвратить его потерю в случае отключения питания коммутатора.

```
S2(config)#do copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

## ***Выводы:***

Таким образом, я научился проводить базовую настройку коммутатора, научился обеспечивать безопасность доступа в CLI и портам консоли с помощью паролей с шифрованием, настраивать приветствующие баннеры с предупреждением и закрепил данные навыки, проделав те же действия со вторым коммутатором.